



ملاحق

2



7



1050 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

ملحق المحاضرتين 4+5

عمل طلابي



RB Informatics; محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
-/07/2026

بيان الحاسوب ا

و الآن وقت التدريب ...

س1: ما هي التنسيقات الثلاثة الرئيسية للتعليمات في معمارية MIPS؟

أ) R-Type, S-Type, J-Type

ب) R-Type, I-Type, J-Type

ج) A-Type, B-Type, C-Type

د) Mem-Type, Reg-Type, Imm-Type

الشرح: تنقسم مجموعة تعليمات MIPS إلى ثلاثة أنواع: R-Type، و I-Type (الفورية)، و J-Type (القفز).

الجواب: ب.

س2: في تعليمات R-Type، بما أن حقل كود العملية (opcode)

يكون دائماً 0، كيف يحدد المعالج العملية المحددة التي يجب تنفيذها؟

أ) بقراءة حقل shmat.

ب) باستخدام حقل الوظيفة (funct).

ج) بالنظر إلى السجل rd.

د) بالتحقق من القيمة الفورية.



الشرح: لأن النوع R-Type يحتوي على عدد كبير من العمليات التي تشترك جميعها في نفس كود العملية

(opcode) وهو 0، يُستخدم حقل الوظيفة (funct) للتمييز بينها.

الجواب: ب.



س3: نظراً لأن MIPS تعتمد على عنوانة البايتات (Byte Addressing) وأن الكلمة (Word) تتكون من 32 بت، فما هو مقدار الاختلاف بين عناوين الذاكرة لكلمتين متتاليتين؟

أ) 1

ب) 2

ج) 4

د) 8

الشرح: تشغل الكلمة الواحدة 4 عناوين في الذاكرة (4 بايت)، لذلك تختلف عناوين الكلمات المتتالية بمقدار 4 بايت.
الجواب: ج.

س4: أي نظام لترتيب البايتات يقوم بتخزين البايت الأكثر أهمية (MSB) في أصغر عنوان في الذاكرة؟

أ) Little-endian

ب) Big-endian

ج) Mid-endian

د) Sequential-endian

الشرح: في نظام Big-endian، يبدأ ترقيم البايتات من الطرف الأكبر، مما يعني أن البايت الأكثر أهمية (MSB) يُخزن في العنوان الأصغر (الأيسر).
الجواب: ب.



Strengthen your wing...
...And fly across wind

س5: لماذا لا تحتوي معمارية MIPS على تعليمة subi (طرح قيمة فورية)؟

- (أ) لأن وحدة الحساب والمنطق لا يمكنها إجراء عملية الطرح.
 (ب) لأن القيم الفورية لا يمكن أن تكون سالبة.
 (ج) لأن تعليمة addi يمكنها تحقيق نفس النتيجة بجمع ثابت سالب.
 (د) لأن تنسيق I-Type لا يحتوي على عدد كافٍ من البتات لعملية الطرح.

الشرح: لا توجد تعليمة subi؛ بدلاً من ذلك، تُستخدم تعليمة addi مع ثابت سالب لإجراء عملية الطرح.
 الجواب: ج.

س6: ما هي الطريقة القياسية المستخدمة في أنظمة الحاسوب لتمثيل الأعداد الصحيحة الموقعة، والتي تحل مشكلة وجود تمثيلين للصفر؟

- (أ) المقدار والإشارة (Sign and Magnitude)
 (ب) المتمم الأحادي (One's Complement)
 (ج) المتمم الثنائي (Two's Complement)
 (د) التوسيع بدون إشارة (Unsigned Extension)

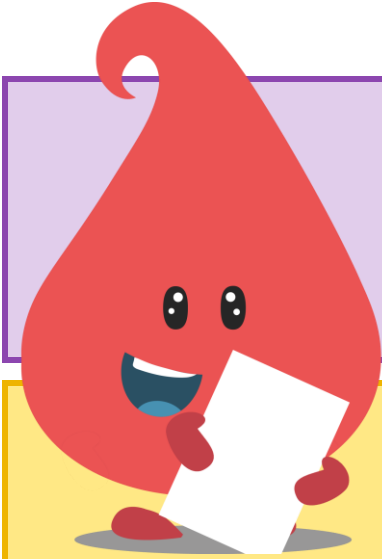
الشرح: المتمم الثنائي هو الطريقة القياسية لتمثيل الأعداد الموقعة في أنظمة الحاسوب، حيث أنه لا يفصل الإشارة عن القيمة ويتجنب مشاكل التمثيلات الأخرى مثل وجود صفرين.
 الجواب: ج.

س7: عند تحويل عدد صحيح موقع بحجم 16 بت إلى عدد صحيح موقع بحجم 32 بت باستخدام توسيع الإشارة (Sign Extension)، ماذا يتم تكراره في البتات العلوية الجديدة؟

- (أ) الأصفار فقط
 (ب) الواحدات فقط
 (ج) البت الأقل أهمية (LSB)
 (د) البت الأكثر أهمية (MSB)

الشرح: عند توسيع عدد من حجم بتات أصغر إلى حجم أكبر، يتم تكرار البت الأكثر أهمية (MSB)؛ تُضاف الواحدات إذا كان العدد سالباً، والأصفار إذا كان موجباً.
 الجواب: د.

س8: عند ضرب سجلين بحجم 32 بت في MIPS، يتم تخزين النتيجة بحجم 64 بت في سجلين خاصين. أي سجل يحتفظ بال 32 بت العلوية من النتيجة؟



أ) LO

ب) HI

ج) v0\$

د) ra\$

الشرح: يخزن السجل HI ال 32 بت العلوية من نتيجة عملية الضرب.

الجواب: ب.

س9: بعد إجراء عملية قسمة (div register1, register2)، أين يتم تخزين باقي القسمة؟

أ) في السجل LO

ب) في السجل HI

ج) في السجل rd

د) في الذاكرة

الشرح: تُحفظ نتيجة القسمة في سجلين، حيث يحتوي السجل HI على باقي القسمة.

الجواب: ب.

س10: أي تعليمة منطقية تُستخدم مع قناع لإجبار بتات معينة على أن تصبح صفراً (تصفير البتات)؟

أ) AND / ANDI

ب) OR / ORI

ج) XOR

د) NOR

الشرح: تُستخدم تعليمة AND / ANDI لتصفير أجزاء معينة من السجل، لأن إجراء عملية AND بين أي بت والصففر يؤدي دائماً إلى صففر، مما يؤدي فعلياً إلى حجب (إخفاء) البيانات.

الجواب: أ.

ملحق المحاضرة الخامسة

1- أي تعليمة تقوم بإزاحة البتات إلى اليمين وتملأ البتات الفارغة على الجانب الأيسر ببت الإشارة الأصلي؟

(أ) SLL

(ب) SRL

(ج) SRA

(د) SLT

الجواب: ج.

الشرح: تحافظ تعليمة SRA (الإزاحة الحسابية نحو اليمين) على إشارة العدد من خلال ملء الفراغات ببتات الإشارة.

2- أي تعليمة منطقية في MIPS تُستخدم بشكل أساسي لـ "إخفاء البتات" (Bit Masking) لعزل أو استخراج بتات محددة؟

(أ) AND

(ب) OR

(ج) NOR

(د) SLL

الجواب: أ.

الشرح: تُستخدم تعليمة AND لإخفاء البتات لأنها تسمح بعزل أو استخراج بتات محددة.

3- كيف تحقق عملية NOT المنطقية على سجل في MIPS، علماً أنه لا يحتوي على تعليمة NOT أصلية؟

(أ) باستخدام تعليمة SUB مع سجل صفري.

(ب) باستخدام تعليمة NOR مع السجل zero\$.

(ج) باستخدام تعليمة SLL.

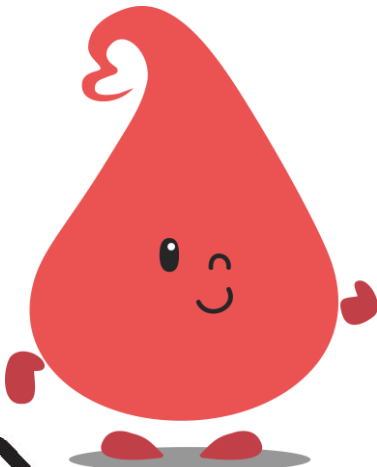
(د) باستخدام تعليمة OR مع سجل صفري.

الجواب: ب.

الشرح: تُستخدم تعليمة NOR بشكل أساسي لعكس البتات نظراً لعدم وجود تعليمة NOT في MIPS.

مَرَاتِبُ الْمَجْدِ لَا يَرْقَى لَهَا أَبَداً

مَنْ هَمُّهُ النَّاسُ مَا قَالُوا وَمَا فَعَلُوا



4- إذا احتاج المبرمج إلى تحميل ثابت كامل بحجم 32 بت في سجل، فما هو تسلسل التعليمات الذي يجب استخدامه؟
 (أ) تعليمة lw واحدة.
 (ب) تعليمة lui متبوعة بتعليمة ori.
 (ج) تعليمة slt متبوعة بتعليمة sll.
 (د) تعليمة addi واحدة.

الجواب: ب.

الشرح: عندما يكون هناك ثابت كبير بحجم 32 بت، فإنه لا يتسع في تعليمة واحدة. لذلك، تأخذ تعليمة lui الـ 16 بت العلوية وتضعها في النصف العلوي من السجل، ثم تقوم تعليمة ori بدمج النصف السفلي لإكمال السجل بحجم 32 بت.

5- كيف يتم حساب عنوان الهدف (Target Address) في تعليمات التفرع الشرطي (مثل beq و bne) باستخدام العنونة المرتبطة بعدد البرنامج (PC-relative)؟
 (أ) عنوان الهدف = PC + الإزاحة
 (ب) عنوان الهدف = (PC + 4) + (الإزاحة × 4)
 (ج) عنوان الهدف = PC[31...28] مدمجاً مع (الإزاحة × 4)
 (د) عنوان الهدف = (PC × 4) + الإزاحة

الجواب: ب.

الشرح: لا يبدأ المعالج حساب العنوان من التعليمة الشرطية نفسها، بل يبدأ من التعليمة التي تليها (PC + 4)، ويتم توسيع مدى القفز بضرب الإزاحة بـ 4 (محاذاة الكلمة) وجمعها مع العنوان المرجعي.

6- ما هي الصيغة الرياضية الصحيحة لحساب عنوان الهدف لتفرع شرطي في MIPS؟
 (أ) عنوان الهدف = pc + الإزاحة
 (ب) عنوان الهدف = (pc + 4) + (الإزاحة × 4)
 (ج) عنوان الهدف = pc31...28 : (الإزاحة × 4)
 (د) عنوان الهدف = (pc + 4) × الإزاحة

الجواب: ب.

الشرح: يقوم معالج MIPS بتوسيع مدى مسافة القفز المتاحة بالاعتماد على عدد الكلمات، حيث يحسب عنوان الهدف كالتالي: عنوان الهدف = (pc + 4) + (الإزاحة × 4).



مَرَّقَ الْقَيْدَ تَحَرَّرَ يَا فَتَى

كَمْ سَتَبْقَى مُرْهَقاً حَتَّى مَتَى؟

- 7- كم عدد البتات المخصصة لحقل العنوان في تعليمة من النوع J-Type (القفز)؟
- (أ) 16 بت
(ب) 26 بت
(ج) 28 بت
(د) 32 بت

الجواب: ب.

الشرح: تعتمد تعليمات القفز على التنسيق J-Format، حيث يتم تشفير العنوان الكامل في 26 بت.

- 8- كيف يتم تشكيل عنوان الهدف النهائي بحجم 32 بت في عنونة القفز شبه المباشر (Pseudo-Direct Jump Addressing) لتعليمات من النوع J-Type؟
- عن طريق إضافة العنوان المكون من 26 بت مباشرة إلى PC.
عن طريق إزاحة الـ 26 بت إلى اليسار بمقدار 2، ودمج البتات الأربع العلوية من PC الحالي.
(ج) عن طريق تحميل العنوان من سجل باستخدام jr.
(د) عن طريق إزاحة PC إلى اليمين بمقدار 2 ودمجه مع العنوان المكون من 26 بت.

الجواب: ب.

الشرح: يتم إزاحة الـ 26 بت إلى اليسار بمقدار خانتين (الضرب بـ 4) لتصبح 28 بت. ثم يتم دمج البتات الأربع العلوية من PC الحالي في الأعلى لتشكيل العنوان النهائي بحجم 32 بت.

- 9- لماذا يعتمد MIPS على تعليمة slt مدمجة مع beq أو bne بدلاً من تنفيذ تعليمات مثل bge أو blt مباشرة في العتاد (hardware)؟
- (أ) لأن blt تتطلب عدداً كبيراً جداً من السجلات.
(ب) لأن bge و blt هي تعليمات معقدة تحتاج إلى دورات ساعة أطول لتنفيذها.
(ج) لأن MIPS يدعم فقط المقارنات بدون إشارة (unsigned).
(د) لأن تعليمات التفرع لا يمكنها استخدام وحدة الحساب والمنطق (ALU).

الجواب: ب.

الشرح: تعليمات bge و blt هي تعليمات معقدة جداً وتحتاج إلى دورات ساعة أطول لتنفيذها، مما يجعل وقت تنفيذها أطول.

- 10- كيف يمكن للمبرمجين التحقق مما إذا كان فهرس المصفوفة x خارج الحدود (حيث حجم المصفوفة هو y) باستخدام تسلسل تعليمة واحدة؟
- (أ) عن طريق التحقق مما إذا كان x أصغر من y باستخدام مقارنة مع إشارة.
(ب) عن طريق مقارنة الفهرس x مع حجم المصفوفة y باستخدام تعليمة المقارنة بدون إشارة sltu.
(ج) عن طريق جمع x و y معاً.
(د) عن طريق إزاحة x إلى اليسار بمقدار y.

الجواب: ب.

الشرح: يمكن للمبرمجين التحقق مما إذا كان العنصر خارج حدود المصفوفة من خلال مقارنة بدون إشارة باستخدام تعليمة sltu.